

# PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

## Nikola Servisna Knjižica

**Student:** Nikola Živković

**Broj indeksa:** 1B1/0003/23

**Ustanova:** Kriminalističko-policijski univerzitet

**Datum:** Maj, 2026.

**Mentor:** Nebojša Andrijević

### 1. Uvod i opis rešenja

Aplikacija **Nikola Servisna Knjižica** je digitalni alat za upravljanje voznim parkom i evidenciju održavanja. Primarni problem koji rešava je nepreglednost papirnih zapisa o servisima. Aplikacija omogućava čuvanje svih tehničkih podataka o vozilu na jednom mestu, kao i hronološki prikaz svih izvršenih servisa, od malih servisa do vulkanizerskih usluga.

## 2. Tehnički zahtevi i Arhitektura

Sistem je razvijen prema sledećim standardima:

- Jezik:** Java (Android SDK).
- Arhitektura:** Slojeviti dizajn (Layered Architecture). Podaci putuju od korisničkog interfejsa (Activity) do baze podataka preko DAO (Data Access Object) interfejsa.
- Baza podataka:** Room Persistence Library. Korišćen je Singleton obrazac za instanciranje baze kako bi se osigurala stabilnost i performanse.
- Background Threads:** Sve I/O operacije (upiti nad bazom) izvršavaju se asinhrono pomoću `new Thread()` konstrukcije.

## 3. Model podataka (Room Database)

Baza podataka se sastoji od relacijski povezanih tabela koje osiguravaju integritet podataka:

## 4. Ključne funkcionalnosti i Validacija

- Validacija unosa (Safety First):** Implementirana je provera obaveznih polja. Posebano ukoliko niste uneli potrebne podatke, gde sistem odbija prelazak na sledeći ekran uz jasnu poruku korisniku.
- Lifecycle management:** Korišćenjem `onResume()` metode, lista servisa i automobila se automatski osvežava čim korisnik završi unos novih podataka.

| Tabela         | Polja                                                        | Relacija / Opis                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| garaza         | id (PK), marka, model, godiste, sasiya, gorivo, kubikaza, km | Glavna tabela sa tehničkim podacima o vozilu.        |
| servisi_tabela | servisId (PK), autoid (FK), opis                             | Povezana sa tabelom garaza putem polja autoId (1:N). |

- UI/UX:** Korišćenje `CheckBox` kontrola za brzi unos uobičajenih servisa (Mali servis, Klima, Reglaža) smanjuje mogućnost greške korisnika.

## 5. Testni scenariji

---

| Naziv testa       | Ulazni podaci                                       | Očekivani ishod                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prazan Login      | Email: "", Lozinka: ""                              | Prikaz poruke: "Molim vas unesite email".<br>Aplikacija ne prelazi na sledeći ekran.            |
| Dodavanje auta    | marka, model, godiste, sasija, gorivo, kubikaza, km | Uspešan upis vozila u bazu i povratak na listu sa osveženim podacima(garaza).                   |
| Dodavanje servisa | Odabrani AutoID, opis servisa                       | Uspešan upis u <code>servisi_tabela</code> i povratak na listu sa osveženim podacima (servisi). |

## 6. Screenshots

---

# Servisna Knjižica



## Prijava:

Dobrodošli nazad u Vašu digitalnu servisnu knjižicu.

Email: Unesite Email Adresu

Password: Unesite Password

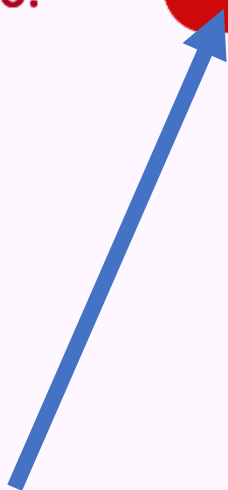
Prijavi se

Unesite potrebne podatke!

Kada ste uneli potrebne podatke, klikom na dugme "Prijavi se" otvoriće vam se naredni ekran "Vaša Garaža".

## Vaša Garaža

**Dodajte vozilo:**



---

*Ukoliko želite da dodate Vaše vozilo pritisnite dugme “+”.  
Prilikom pritiska na dugme otvoriće vam se naredni ekran “Podaci o vozilu”.*

---

## Podaci o vozilu:

Marka vozila: Unesite marku vozila

Model vozila: Unesite model vozila

Godina proizvodnje: Godina proizvodnje

Karoserija: Unesite karoseriju vozila

Vrsta goriva: Dizel ili Benzin

Broj šasije: Unesite broj šasije

Kubikaža vozila (cm<sup>3</sup>): Unesite kubikazu

Kilometraža: Unesite kilometražu

**Dodajte Vozilo**

*Na ovo ekranu unosite potrebne podatke o Vašem vozilu. Kada ste uneli podatke pritiskom na dugme "Dodajte Vozilo" doćete vozilo u "Vašu garažu".*

## Vaša Garaža

**Dodajte vozilo:**



 BMW M5 (2016)



*Kada ste uneli potrebne podatke o Vašem vozilu, Vaše vozilo će se pojaviti u "Vašoj garaži". Ukoliko želite da pogledate šta je urađeno na Vašem vozilu pritisnite na Vaše vozilo .Pritiskom dugmeta  prelazite na sledeći ekran "Urađeni servisi na autu".*

## Urađeni servisi na autu:

**Dodajte servis:**



*Ukoliko želite da dodate koji je servis urađen na Vašem autu pritisnite dugme "+". Pritiskom na ovo dugme otvoriće vam se naredni ekran "*

*Ukoliko želite da se vratite na ekran "Vaša garaža " pritisnite dugme ispod.*

**Vaša Garaža**

LTE 11:11

## Uradili ste sledeće:

☐ Mali servis

☐ Veliki servis

☐ Servis klime

☐ Reglaža trapa

☐ Servis menjača

☐ Vulkanizerski servis

### Zamena:

Napišite šta ste zamenili

Kilometraža:

Unesite kilometražu

Datum servisa:

Unesite datum servisa

Dodajte servis

Čekirajte sledeća polja u zavisnosti šta je rađeno na Vašem automobilu

Obavezno upišite kilometražu Vašeg vozila u I datum kada je urađen servis.

Pritiskom dugmeta "Dodajte servis", dodaćete urađeni servis na Vašem vozilu. Takođe prećićete na ekran "Urađeni servisi na autu".

## Urađeni servisi na autu:

**Dodajte servis:**



Datum: 20.04.2026.

KM: 125.000

• Mali servis

• Klima

Zamena: Ulje: Castrol EDGE Supercar 10W-60



*Ako ste uradili sve kao što je  
objašnjeno predhodno, trebali bi  
ste da dobijete na ekranu  
"Urađeni servisi na autu:" nešto  
slično ovome.*

**Vaša Garaža**